

Universidad Veracruzana

Licenciatura en Ingeniería en Ciberseguridad e Infraestructura de Cómputo

Programación en Red

HTTPS y OpenSSL
Práctica 9

Brayan Usciel Seseña Hidalgo

Certificador autofirmados
Dado a que el protocolo HTTP maneja texto en claro o texto plano, la información que viaja de un host a un servidor se encuentra vulnerable y susceptible a robo.

La herramienta OpenSSL sirve para crear certificados auto firmados que son validos durante un año y que permiten cambiar un sitio de HTTP a HTTPS agregando la capa de seguridad TLS.

1. Crear el certificado y la llave

```
✔ [03:26 ] lonerism@loretta:~/quinto_semestre/prog_red/certificado_https 192.168
.3.47 93% $ openssl req -x509 -newkey rsa:2048 -nodes -keyout llave.pem -out cer
tificado.pem -days 365 -subj "/CN=localhost" -addext "subjectAltName=DNS:localho
st,IP:127.0.0.1"
..+.+..........+.+.....+...+.++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++*..+.......
+......++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++*....+.........+......+......+...+
......+..........+............+.....+....+.........+..+....+...+........+.......
..+..............+......+....+...........+....+.....+....+.........+..........
.........+.+..+...+....+...........+.+...+..+..........+......................+..
```

Genera los archivos certificado.pem y llave.pem

2. Leer el certificado (openssl x509 -text -noout -in certificado.pem)

```
✔ [03:53 ] lonerism@loretta:~/quinto_semestre/prog_red/certificado_https 192.168.3.47 85% $ openssl x509 -text -
Certificate:
    Data:
        Version: 3 (0x2)
        Serial Number:
            2c:11:53:74:51:cb:87:1f:9f:0c:d5:64:8a:72:a2:fd:7c:f9:ba:c1
        Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption
        Issuer: CN=localhost
        Validity
            Not Before: Nov  6 21:26:38 2026 GMT
            Not After : Nov  6 21:26:38 2027 GMT
        Subject: CN=localhost
        Subject Public Key Info:
            Public Key Algorithm: rsaEncryption
                Public-Key: (2048 bit)
                Modulus:
                    00:be:49:a5:d3:24:cc:4e:46:dd:76:65:95:9f:3f:
                    02:cc:0d:7b:23:4d:74:b7:e5:e1:d4:c0:3b:f6:b3:
                    6f:33:db:f2:9e:c3:22:f4:e0:e1:d5:5b:a8:cd:46:
                    c6:45:89:77:4c:3b:01:3a:8e:bf:07:a9:9a:17:fe:
                    ef:63:98:83:08:19:6c:39:a2:e2:08:77:2f:21:51:
                    0e:87:74:a5:3c:47:43:d6:72:34:c3:33:2c:56:f9:
                    77:69:38:c9:75:b8:43:5d:f7:29:c0:01:70:96:f0:
                    d2:61:fb:81:8d:d0:c2:f0:6d:27:b6:14:59:e1:bf:
                    17:b4:ef:5a:0e:0d:10:39:b9:6d:f1:ad:43:40:78:
                    5a:eb:9e:bd:08:a3:48:d5:04:87:2b:60:02:51:b4:
                    ce:bb:73:90:75:f2:f9:ed:a5:eb:46:a0:a0:db:23:
                    c6:ba:09:2b:14:95:59:94:fc:e7:47:26:23:44:f7:
                    52:02:df:3c:06:bb:78:55:2c:00:f9:f8:a8:a4:1c:
                    9e:a4:17:fe:07:41:88:3f:ee:6a:82:c8:8c:99:5f:
                    09:13:e5:20:4a:5f:1b:82:5a:c5:3e:32:fa:bd:b2:
                    b6:8b:56:c4:da:a9:06:24:90:f6:69:e5:99:40:90:
                    78:6c:fe:e5:fa:ed:aa:c8:1b:03:ac:73:d1:3c:16:
                    75:3b
                Exponent: 65537 (0x10001)
        X509v3 extensions:
            X509v3 Subject Key Identifier:
                9B:88:78:7A:48:B5:07:66:34:90:26:A6:08:38:A4:80:74:5A:46:5B
            X509v3 Authority Key Identifier:
                9B:88:78:7A:48:B5:07:66:34:90:26:A6:08:38:A4:80:74:5A:46:5B
            X509v3 Basic Constraints: critical
                CA:TRUE
            X509v3 Subject Alternative Name:
                DNS:localhost, IP Address:127.0.0.1
    Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption
    Signature Value:
```

Emisor: CN=localhost
Sujeto: CN=localhost
Vigencia: 6 nov 2026 – 6 nov 2027
Nombre alternativo: DNS: localhost, IP Address: 1270.0.1

3. Levantar el servidor en Python: servidor_https.py

```python
import http.server, ssl

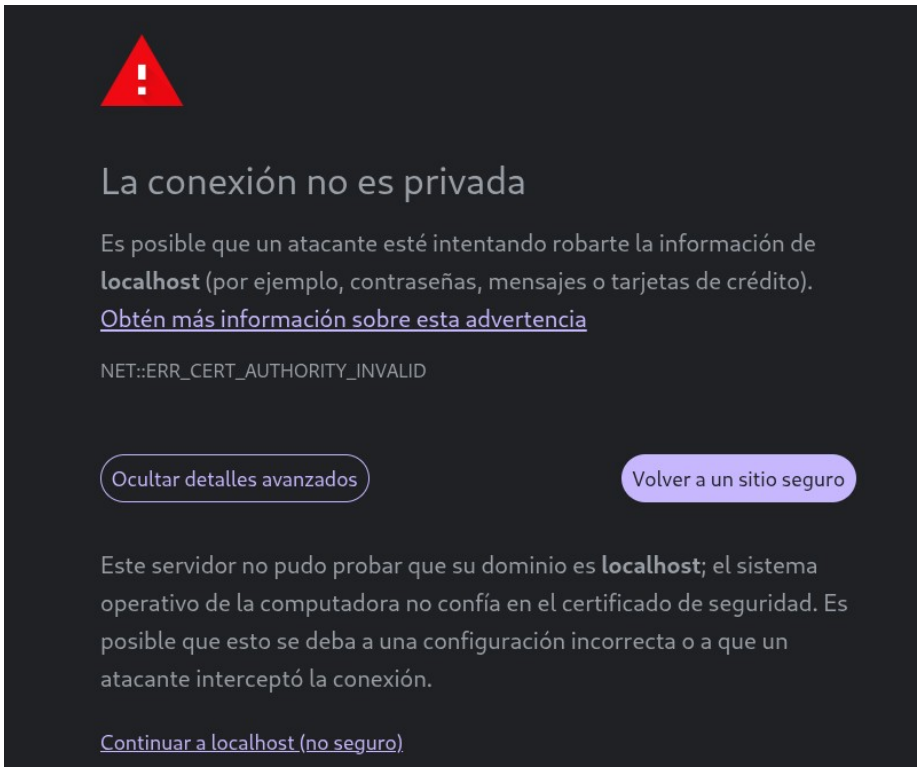
servidor = http.server.HTTPServer(("localhost", 8443), http.server.SimpleHTTP

contexto = ssl.SSLContext(ssl.PROTOCOL_TLS_SERVER)
contexto.load_cert_chain("certificado.pem", "llave.pem")
servidor.socket = contexto.wrap_socket(servidor.socket, server_side=True)
print("Servidor HTTPS en https://localhost:8443")
servidor.serve_forever()

```

Ejecutar el prgrama

4. La advertencia del navegador

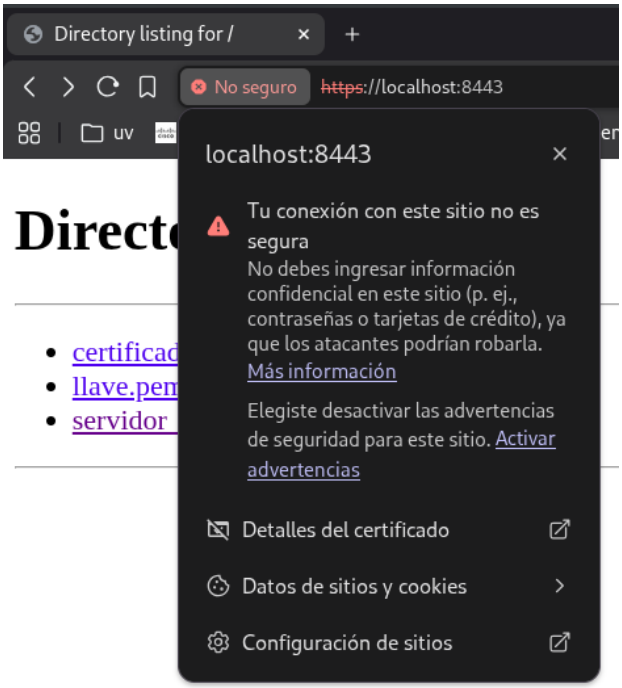


Dado a que el navegador no puede autenticar al emisor del certificado auto firmado, envía una alerta de acceso.



El navegador no reconoce el certificado como parte de una organización oficial.

Al acceder a la pagina, se reconoce a la pagina como no segura.



5. Reflexión

Pese que actualmente el servidor ya cuenta con el protocolo HTTPS y en consecuencia el tráfico ya va cifrado el navegador insiste con la advertencia o con el mensaje de que el sitio es inseguro debido a que no puede validar a la autoridad emisora, es decir, no reconoce al emisor u organización emisora como una oficial, por lo que considera al sitio como inseguro y advierte de el aunque ya este trabajando sobre HTTPS.

Para que esto no suceda el certificado tendría que ser emitido por una organización oficial con la que se pueda validar correctamente dicho certificado y en consecuencia los navegadores no creen alertan y accedan confiando en el sitio.

6. Contesta

- Un sitio con certificado válido y candado, ¿garantiza que el sitio es confiable? ¿qué garantiza exactamente

  No, no garantiza que sea confiable, ya que pueden existir sitios HTTPS creados con fines maliciosos, que sirvan para suplantar sitios oficiales, como en casos de Phishing. Lo que si garantiza es que la información no viaja en texto plano y que solo es visible para el cliente y para el servidor.

- ¿Dónde han visto certificados rotos o expirados en la vida real? ¿qué hicieron?

  Hasta ahora no me ha tocado ver certificados rotos o expirados, sin embargo, si he notado que en internet hay varios sitios que son HTTP y lo que he hecho en esos casos en dejar de navegar en el sitio, si bien no ingreso información sensible en ellos, son sitios que no son seguros dado a que todo esta viajando en texto plano.

- Su proyecto integrador: si su sistema manejará credenciales o datos sensibles, ¿qué implicaciones tiene servirlo por HTTP plano?

  Implica una grave vulnerabilidad de seguridad, ya que prácticamente seria exponer información sensible a la red local o publica y que puede ser interceptada y robada por personas mal intencionadas o atacantes.